

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

Tugas Praktikum 2



Disusun oleh :

Nama : Salwachika Deri

Nim : 25071102204

Dosen : Reny Fitri Yani, S.T., M.T

Asdos : -Akhlaqul Muhammad Fadwa (2307112834)

-Rizkillah Ramanda Sinyo (2307126144)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS RIAU

GENAP 2025/2026

PEKANBARU

Penjelasan Code yang sudah di Uji Coba

A. List Python

List digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. List dibuat menggunakan tanda kurung siku.

item pertama memiliki indeks 0.

Item dalam list dapat berupa tipe data apa pun

```
list1 = ["apple", "banana", "cherry"]  
list2 = [1, 5, 7, 9, 3]  
list3 = [True, False, False]
```

Sebuah list dapat berisi berbagai tipe data

```
list1 = ["abc", 34, True, 40, "male"]
```

1. panjang list

menentukan berapa banyak item yang dimiliki sebuah daftar, gunakan `len()` fungsi berikut :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(len(thislist))
```

output:

```
[Running] cd "c:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan2\materi.  
py\" && python lapor.py  
3  
[Done] exited with code=0 in 3.928 seconds
```

2. jenis list

menentukan tipe data dari sebuah list, gunakan `type()`

```
mylist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(type(mylist))
```

output :

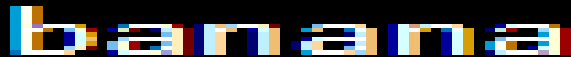
```
[Running] cd "c:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan2\materi.py\" && python lapor.py  
<class 'list'>  
  
[Done] exited with code=0 in 0.843 seconds
```

3. Akses Item

Item dalam list diindeks dan Anda dapat mengaksesnya dengan merujuk pada nomor indeks. indeks dapat diakses dengan pengindeksan negative yang berarti dimulai dari akhir. contohnya :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(thislist[1])
```

output :



```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(thislist[-1])
```

output :



4. rentang indeks

menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana rentang tersebut dimulai dan di mana rentang tersebut berakhir. jika ingin mengembalikan dari awal sampai indeks ke sekian maka dibuat dengan format (:5), dan sebaliknya.

```
thislist =  
["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "melon", "mango"]  
print(thislist[2:5])
```

output :



5. ubah nilai item

Untuk mengubah nilai item tertentu, lihat nomor indeksnya. juga bisa mengubah dengan menggunakan rentang.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist[1] = "blackcurrant"  
print(thislist)
```

output :

```
['apple', 'blackcurrant', 'cherry']
```

dengan rentang :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi",  
"mango"]  
thislist[1:3] = ["grape", "pir"]  
print(thislist)
```

output :

```
['apple', 'grape', 'pir', 'orange', 'kiwi', 'mango']
```

6. sisipkan item

Untuk menyisipkan item daftar baru, tanpa mengganti nilai yang sudah ada, kita dapat menggunakan insert()metode ini.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.insert(2, "watermelon")  
print(thislist)
```

output :

```
['apple', 'banana', 'watermelon', 'cherry']
```

7. tambah item

Untuk menambahkan item ke akhir daftar, gunakan append() metode berikut:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
```

```
thislist.append("orange")  
print(thislist)
```

output :

```
['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']
```

menambahkan elemen dari *daftar lain* ke daftar saat ini, gunakan extend() metode tersebut :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thistuple = ("kiwi", "orange")  
thislist.extend(thistuple)  
print(thislist)
```

output :

```
['apple', 'banana', 'cherry', 'kiwi', 'orange']
```

8. hapus item

untuk menghapus item, gunakan fungsi `remove()` diikuti oleh data yang ingin dihapus

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.remove("banana")  
print(thislist)
```

output :

```
['apple', 'cherry']
```

untuk menghapus item melalui indeks, gunakan fungsi `pop()` diikuti dengan nomor indeks

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.pop(1)  
print(thislist)
```

output :

```
['apple', 'cherry']
```

untuk mengosongkan daftar, gunakan fungsi `clear()` :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.clear()  
print(thislist)
```

output :

```
[]
```

9. perulangan melalui list

perulangan menggunakan for :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
for x in thislist:  
    print(x)
```

output :

outputnya tidak dicetak dalam satu baris melainkan satu data per-baris :

```
apple  
banana  
cherry
```

menggunakan perulangan while

gunakan juga fungsi len() untuk perulangan while :

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
i = 0  
while i < len(thislist):  
    print(thislist[i])  
    i = i + 1
```

ouput :

```
apple  
banana  
cherry
```

10. membuat daftar baru yang isinya sama dengan daftar sebelumnya

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "kiwi", "mango"]
newlist = [x for x in fruits if "a" in x]
print(newlist)
```

output :

```
['apple', 'banana', 'mango']
```

11. mengurutkan list

- Objek List memiliki sort() metode yang akan mengurutkan daftar berdasarkan alfabet, numerik dan menaik :

```
thislist = ["orange", "mango", "kiwi", "pineapple", "banana"]
thislist.sort()
print(thislist)
```

output :

```
['banana', 'kiwi', 'mango', 'orange', 'pineapple']
```

- Untuk mengurutkan secara menurun, gunakan argumen kata kunci `reverse = True`. dan fungsi `reverse()` untuk membalikkan urutan.

```
thislist = ["orange", "mango", "kiwi", "pineapple", "banana"]
thislist.sort(reverse = True)
print(thislist)
```

output :

```
['pineapple', 'orange', 'mango', 'kiwi', 'banana']
```

12. menyalin list

menggunakan fungsi `copy()`

B. Tuple Python

Tuple digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel.

Tuple adalah kumpulan yang terurut dan tidak dapat diubah. Tuple ditulis dengan tanda kurung.

Item Tuple : Item dalam tuple diurutkan, tidak dapat diubah, dan memungkinkan nilai duplikat. Item-item dalam tuple diindeks, item pertama memiliki indeks [0], item kedua memiliki indeks [1], dan seterusnya.

Ordered : Ketika kita mengatakan bahwa tuple diurutkan, itu berarti bahwa item-itemnya memiliki urutan yang telah ditentukan, dan urutan tersebut tidak akan berubah.

Tidak dapat diubah : Tuple bersifat tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah tuple dibuat.

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple)
```

output :

```
('apple', 'banana', 'cherry')
```

1. panjang tuple

menentukan berapa banyak item yang dimiliki sebuah tuple, gunakan `len()` fungsi berikut:

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(len(thistuple))
```

output :

```
3
```

2. jenis tuple

gunakan `type()` fungsi untuk menentukan tipe data dari tuple, seperti berikut :

```
mytuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(type(mytuple))
```

output :

```
<class 'tuple'>
```

3. akses item tuple

menggunakan indeks

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[1])
```

output :

```
banana
```

4. tambah item

Karena tuple bersifat immutable (tidak dapat diubah), tuple tidak memiliki metode bawaan `append()`, tetapi ada cara lain untuk menambahkan item ke tuple, yaitu:

- mengonversinya menjadi daftar, tambahkan item kemudian mengonversinya kembali menjadi tuple. seperti berikut :

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(thistuple)
y.append("orange")
thistuple = tuple(y)
```

output :

```
('apple', 'banana', 'cherry', 'orange')
```

- menambahkan tuple ke tuple , jadi jika Anda ingin menambahkan satu item (atau banyak), buat tuple baru dengan item tersebut, dan tambahkan ke tuple yang sudah ada :

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
y = ("orange",)
thistuple += y

print(thistuple)
```

output :

```
('apple', 'banana', 'cherry', 'orange')
```

5. hapus item tuple

Tuple bersifat tetap , jadi Anda tidak dapat menghapus item darinya, tetapi Anda dapat menggunakan solusi yang sama seperti yang kita gunakan untuk mengubah dan menambahkan item tuple:

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(thistuple)
y.remove("apple")
thistuple = tuple(y)
```

output :

```
('banana', 'cherry')
```

hapus tuple sepenuhnya :

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
del thistuple
print(thistuple)
```

output :

akan error karna tuple tidak di temukan

6. mengurai tuple

```
fruits = ("apple", "banana", "cherry")
(green, yellow, red) = fruits
print(green)
print(yellow)
print(red)
```

output :

```
apple
banana
cherry
```

7. perulangan

- dengan for

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
for x in thistuple:
    print(x)
```

output :

```
apple
banana
cherry
```

- dengan merujuk nomor indeks :

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
for i in range(len(thistuple)):
    print(thistuple[i])
```

output :

```
apple
banana
cherry
```

- dengan while

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
i = 0
while i < len(thistuple):
    print(thistuple[i])
```

```
i = i + 1
```

output :

```
apple  
banana  
cherry
```

C. Set Python

- set digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel.
- set yang sudah ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat menghapus item dan menambahkan item baru
- set adalah koleksi yang tidak terurut , tidak dapat diubah , dan tidak terindeks .
- Item yang sudah ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat menghapus item dan menambahkan item baru.
- set ditulis dengan kurung kurawal { }
- nilai duplikat diabaikan, seperti berikut :

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry", "apple"}  
print(thisset)
```

output : {'banana', 'cherry', 'apple'}

- true dan 1 dianggap memiliki nilai yang sama, jadi hanya mencetak true

1. panjang set

menggunakan len() fungsi, sebagai berikut :

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
print(len(thisset))
```

output : 3

2. jenis set

menggunakan type() fungsi, sebagai berikut :

```
myset = {"apple", "banana", "cherry"}  
print(type(myset))
```

output : <class 'set'>

3. konstruktor set

Menggunakan konstruktor set() untuk membuat set:

```
thisset = set(("apple", "banana", "cherry"))  
print(thisset)
```

output : {'banana', 'cherry', 'apple'}

4. akses item

tidak dapat mengakses item dalam suatu set dengan merujuk pada indeks atau kunci. Namun Anda dapat melakukan perulangan melalui item-item dalam set menggunakan sebuah for loop, atau menanyakan apakah nilai tertentu ada dalam set, dengan menggunakan inkata kunci. seperti berikut :

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
print("banana" in thisset)
```

output : **True**

5. tambah set

- Untuk menambahkan satu item ke dalam suatu set, gunakan add()

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
thisset.add("orange")  
print(thisset)
```

output :

- Untuk menambahkan item dari set lain ke set saat ini, gunakan update()

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
tropical = {"pineapple", "mango", "papaya"}  
thisset.update(tropical)  
print(thisset)
```

output : **{'apple', 'mango', 'cherry', 'pineapple', 'banana', 'papaya'}**

6. hapus set

- Untuk menghapus item dalam suatu set, gunakan metode remove(), atau discard(). bisa juga dengan pop() fungsi tapi hanya akan menghapus item secara acak

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
thisset.remove("banana")  
print(thisset)
```

output : **{'apple', 'cherry'}**

- untuk menghapus seluruh set gunakan clear() atau del :

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
del thisset  
print(thisset)
```

output : **name 'thisset' is not defined**

7. perulangan set

menggunakan for perulangan:

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
for x in thisset:  
    print(x)
```

```
output :  
cherry  
banana  
apple
```

D. Dictionary python

- dictionary adalah kumpulan yang terurut*, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat.
- Kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal, dan memiliki kunci dan nilai

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
print(thisdict)
```

```
output : {'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}
```

1. panjang dict
menggunakan len() fungsi

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
print(len(thisdict))
```

```
output : 3
```

2. akses item

- dapat mengakses item-item dalam kamus dengan merujuk pada nama kuncinya, yang berada di dalam tanda kurung siku:

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
x = thisdict["model"]
```

```
output : Mustang
```

- Ada juga metode lain `get()` yang akan memberikan hasil yang sama

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",
```

```
"model": "Mustang",  
"year": 1964  
}  
x = thisdict.get("model")
```

output : **Mustang**

3. dapatkan kunci

Metode ini keys() akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus tersebut.

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
x = thisdict.keys()  
print(x)
```

output :

4. dapatkan nilai

```
x = thisdict.values()
```

5. ubah nilai

dapat mengubah nilai item tertentu dengan merujuk pada nama kuncinya:

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict["year"] = 2018
```

output : **{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 2018}**

6. perbarui dict

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict.update({"year": 2020})
```

output : `{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 2020}`

7. tambah item

Menambahkan item ke dalam dict dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan menetapkan nilai :

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict["color"] = "red"  
print(thisdict)
```

output : `{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964, 'color': 'red'}`

8. hapus item

- Metode pop()menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan:

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict.pop("model")  
print(thisdict)
```

- metode del menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan dan juga bisa menghapus dict seluruhnya:

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
del thisdict["model"]  
print(thisdict)
```

output kedua metode : `{'brand': 'Ford', 'year': 1964}`

- Metode clear()mengosongkan kamus:

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}
```

```
thisdict.clear()  
print(thisdict)
```

output : {}

9. perulangan for

```
for x in thisdict:  
    print(x)
```

Bukti Push GitHub

salwachikadr / Praktikum-StrukDat-B-2026

<> Code

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Files

main

Go to file

> pertemuan1

> pertemuan2

LATIHAN.PY

- Soal1.py
- soal2.py
- soal3.py
- soal4.py

> materi.py

Praktikum-StrukDat-B-2026 / pertemuan2 / LATIHAN.PY

3a2fcd1 · 1 minute ago

History

This branch is 2 commits ahead of zennn88/Praktikum-StrukDat-B-2026:main

Contribute

Sync fork

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Soal1.py	salwachika deri	1 minute ago
soal2.py	salwachika deri	1 minute ago
soal3.py	salwachika deri	1 minute ago
soal4.py	salwachika deri	1 minute ago